

🔊 CHUYÊN ĐỀ: DẠNG BÀI TẬP VỀ SÓNG ÂM



I

PHƯƠNG PHÁP GIẢI & VÍ DỤ MINH HỌA

📖 PHƯƠNG PHÁP GIẢI

1. Dao động và sóng âm:

- **Dao động:** Là những chuyển động qua lại quanh một vị trí cân bằng xác định.
- **Nguồn âm:** Vật phát ra âm thanh. Mọi nguồn âm khi hoạt động đều dao động.
- **Sóng âm:** Là sự lan truyền dao động từ nguồn âm ra môi trường xung quanh.

2. Môi trường truyền âm và tốc độ truyền âm:

- Sóng âm truyền được qua các môi trường: Chất rắn, chất lỏng, chất khí.
- Sóng âm **không** truyền được trong môi trường chân không.
- Tốc độ truyền âm giảm dần: $v_{\text{rắn}} > v_{\text{lỏng}} > v_{\text{khí}}$ (thép ≈ 6100 m/s, nước ≈ 1500 m/s, không khí ≈ 340 m/s).

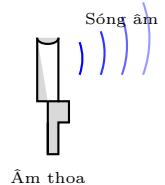
3. Công thức tính toán quãng đường, thời gian truyền âm:

$$s = v \cdot t \Rightarrow t = \frac{s}{v} \Rightarrow v = \frac{s}{t}$$

Ví dụ 1

Âm thanh không thể lan truyền và truyền đi được trong môi trường nào dưới đây?

- a) Môi trường chất lỏng. b) Môi trường chất rắn.
c) Môi trường chất khí. d) Môi trường chân không.

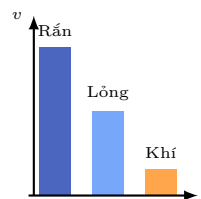


Mức độ: ★☆☆

Ví dụ 2

So sánh tốc độ truyền âm của một sóng âm khi lần lượt đi qua các môi trường chất rắn, chất lỏng và chất khí.

- a) Tốc độ truyền âm trong chất rắn lớn nhất, sau đó đến chất lỏng rồi đến chất khí.
b) Tốc độ truyền âm trong chất khí lớn hơn trong chất lỏng và chất rắn.
c) Tốc độ truyền âm trong chất lỏng lớn nhất, sau đó đến chất rắn và chất khí.
d) Tốc độ truyền âm trong cả ba môi trường bằng nhau.

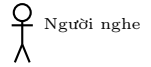


Mức độ: ★☆☆

Ví dụ 3

Một người nhìn thấy tia chớp trước khi nghe thấy tiếng sấm 5 s. Biết thời gian ánh sáng truyền đi là không đáng kể và tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s. Khoảng cách từ người đó đến nơi sét đánh là

- a) 170 m. b) 850 m. c) 1,7 km. d) 68 m.

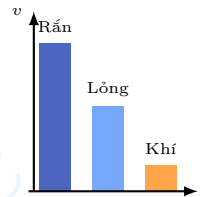


Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 4

Một người dùng búa gõ mạnh vào một đầu đường ray bằng thép dài. Một người khác đứng ở đầu kia cách vị trí gõ 432 m áp tai vào đường ray thì nghe được hai âm thanh cách nhau 1,2 s. Tốc độ truyền âm trong không khí là bao nhiêu? Biết tốc độ truyền âm trong thép là 6100 m/s.

- a) 340 m/s. b) 320 m/s.
c) 350 m/s. d) 300 m/s.



Mức độ: ★★★

❓ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Thí nghiệm chuông trong chân không của Robert Boyle: Vào năm 1660, nhà bác học Robert Boyle đã làm một thí nghiệm nổi tiếng: ông đặt một chiếc chuông đang reo vào trong một bình thủy tinh kín rồi dùng bơm hút dần không khí ra. Khi không khí bị rút hết (tạo môi trường chân không), tiếng chuông nhỏ dần rồi mất hẳn, chứng minh sóng âm không thể truyền trong chân không.

✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

II BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu hỏi 1

Các dàn loa âm thanh thường có loa thùng hoạt động và ta nghe được nhạc phát ra. Bộ phận nào của loa là nguồn âm trực tiếp?

- a) Thùng loa nhựa. b) Màng loa dao động.
c) Dây cáp nối loa. d) Phích cắm nguồn điện.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 2

Âm thanh phát ra từ các thiết bị hay sinh hoạt hằng ngày **không** thể truyền đi trong môi trường nào dưới đây?

- a) Trong thủy ngân. b) Trong khí hydrogen.
c) Trong chân không. d) Trong thép đặc.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 3

Phát biểu nào sau đây định nghĩa chính xác và đầy đủ nhất về khái niệm sóng cơ học trong vật lý?

- a) Sóng là sự lan truyền âm thanh.
b) Sóng là sự lặp lại của dao động.
c) Sóng là sự lan truyền dao động trong một môi trường đàn hồi.
d) Sóng là sự di chuyển của các phân tử vật chất theo nguồn phát.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 4

Khi bay, một số loài côn trùng như ruồi, muỗi thường tạo ra tiếng vo ve. Nguyên nhân chính phát ra âm thanh đó là

- a) Do chúng vừa bay vừa kêu bằng miệng.
b) Do cánh của chúng dao động cực nhanh tạo ra sóng âm truyền đi.
c) Do luồng hơi thở phát ra mạnh.
d) Do chân của chúng cọ xát vào nhau.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 5

Trong cơn giông, một người nhìn thấy tia sét và sau 6 s mới nghe thấy tiếng sấm. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s. Nơi sét đánh cách người đó bao xa?

- a) 2040 m. b) 850 m.
c) 1020 m. d) 136 m.

Mức độ: ★★★☆

Câu hỏi 6

Hình dưới đây mô tả trò chơi truyền âm bằng cốc giấy. Trong trò chơi này, bộ phận trực tiếp dao động phát ra âm thanh truyền qua sợi dây là

- a) Sợi dây cao su. b) Đáy cốc giấy.
c) Cả A và B. d) Bàn tay người chơi.

Mức độ: ★★★☆

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Định vị bằng siêu âm ở động vật (Echolocation): Các loài động vật như dơi và cá heo phát ra các sóng âm có tần số rất cao (siêu âm). Khi sóng âm này gặp chướng ngại vật hoặc con mồi, nó phản xạ ngược lại giúp chúng xác định vị trí, khoảng cách và hình dạng của vật thể một cách chính xác ngay cả trong bóng tối hay dưới nước đục.

Câu hỏi 7

Ta nghe được tiếng nói của các diễn viên phát ra từ loa tivi. Bộ phận trực tiếp dao động phát ra âm thanh là

- a) Miệng của diễn viên trên màn hình.
- b) Màng loa của tivi dao động.
- c) Dòng điện chạy trong dây dẫn.
- d) Vỏ ngoài bằng nhựa của tivi.

Mức độ: ★☆☆

Câu hỏi 8

Trong vật lý học, âm thanh (sóng âm) được tạo ra trực tiếp từ hiện tượng cơ học nào dưới đây?

- a) Sự biến đổi nhiệt độ.
- b) Sự phóng điện.
- c) Sự dao động của vật thể.
- d) Sự bức xạ ánh sáng.

Mức độ: ★☆☆

Câu hỏi 9

Một người nghe thấy tiếng sáo phát ra từ một nghệ sĩ thổi sáo sau 1 s kể từ lúc thổi. Tính khoảng cách từ người đó đến nghệ sĩ thổi sáo, biết tốc độ âm trong không khí là 340 m/s.

- a) 340 m.
- b) 170 m.
- c) 340 km.
- d) 170 km.

Mức độ: ★☆☆

Câu hỏi 10

Trong các vật thể sau đây, vật thể nào đang được coi là nguồn âm hoạt động?

- a) Cái còi đang được thổi.
- b) Cái trống đặt trong góc sân.
- c) Âm thoa để trên bàn.
- d) Cây súng cất trong tủ.

Mức độ: ★☆☆

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Sự truyền âm dưới biển sâu của cá voi: Cá voi xanh có thể phát ra các sóng âm tần số thấp truyền đi xa hàng trăm, thậm chí hàng nghìn ki-lô-mét dưới đại dương. Nước biển là môi trường truyền âm rất tốt (tốc độ khoảng 1500 m/s), giúp chúng giao tiếp và tìm kiếm bạn đời xuyên qua các lưu vực đại dương bao la.



Cá voi xanh

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

📄 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Kiểm tra



BTVN